

Национальный исследовательский университет ИТМО
Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №2 по основам профессиональной деятельности

Отчёт

Вариант 1910

Выполнил: Стрельбицкий Илья Павлович

Студент группы Р3119

Преподаватель: Лабушев Т. М.

Санкт-Петербург

2021 г.

Содержание:

1. Текст задания.....	3
2. Текст исходной программы	4
3. Описание программы	5
4. Таблица трассировки выполняемых команд.....	7
5. Вариант программы с меньшим числом команд	8
6. Выводы по работе	9

Текст задания

По выданному преподавателем варианту определить функцию, вычисляемую программой, область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы, предложить вариант с меньшим числом команд. При выполнении работы представлять результат и все операнды арифметических операций знаковыми числами, а логических операций набором из шестнадцати логических значений.

```
022:  E023
023:  0100
024:  E02E
025:  + 0200
026:  3022
027:  2024
028:  E02E
029:  A02D
02A:  602E
02B:  E023
02C:  0100
02D:  0200
02E:  0100
```

Текст исходной программы

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарии
025	0200	CLA	Очищает аккумулятор
026	3022	OR 022	Выполняет логическую операцию «или» со значением аккумулятора и значением в ячейке 022, результат записывает в аккумулятор
027	2024	AND 024	Выполняет логическую операцию «и» со значением аккумулятора и значением в ячейке 024, результат записывает в аккумулятор
028	E02E	ST 02E	Записывает значение из аккумулятора в ячейку 02E
029	A02D	LD 02D	Записывает значение из ячейки 02D в аккумулятор
02A	602E	SUB 02E	Вычитает из значения аккумулятора значение ячейки 02E результат записывается в аккумулятор
02B	E023	ST 023	Записывает значение из аккумулятора в ячейку 023
02C	0100	HLT	Останов

Описание программы

1. Назначение программы и реализуемая ей формула (функция)

$$D = C - (A \text{ and } B)$$

2. Область представления и область допустимых значений данных и результата

Данные A и B представлены в виде наборов из 16 логических однобитовых значений.

(A and B) – знаковое, 16-ти разрядное число

C – также знаковое, 16-ти разрядное число

Результат D в общем случае представлен в виде знакового целого числа с областью допустимых значений от -2^{14} до $2^{14}-1$

Также с целью увеличения ОДЗ результата выражение можно разбить на 2 случая

Случай 1, где $2^{14} \leq C \leq 2^{15}-1$:

Тогда

$$\begin{cases} 2^{14} \leq C \leq 2^{15} - 1 \\ (A_{15} = 0, B_{15} = 0) \text{ or } (A_{15} = 1, B_{15} = 0) \text{ or } (A_{15} = 0, B_{15} = 1) \\ A_i, B_i \in \{0,1\}, \text{ где } 0 \leq i \leq 14 \end{cases}$$

Случай 2, где $-2^{15} \leq C \leq -2^{14}-1$:

$$\text{Тогда } \begin{cases} -2^{15} \leq C \leq -2^{14} - 1 \\ A_{15} = 1, B_{15} = 1 \\ A_i, B_i \in \{0,1\}, \text{ где } 0 \leq i \leq 14 \end{cases}$$

3. Расположение в памяти ЭВМ программы, исходных данных и результатов:

Программа расположена в диапазоне ячеек памяти 025-02С

Исходные данные расположены в ячейках памяти 022, 023, 02D

Результаты записываются в ячейках памяти 023, 02E

4. Адреса первой и последней выполняемой команд программы:

Адрес первой команды 025

Адрес последней команды 02С

Таблица трассировки выполняемых команд

Данные для трассировки:

C = 0x8000; A = 3427; B = 1023

Выполняемая команда		Содержимое регистров процессора после выполнения команды								Ячейка, содержащее которой изменилось после выполнения команды	
Адрес	Код	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZVC	Адрес	Новый код
025	0200	026	0200	025	0200	000	0025	0000	0100	-	-
026	3022	027	3022	022	0D63	000	F29C	0D63	0000	-	-
027	2024	028	2024	024	03FF	000	0027	0163	0000	-	-
028	E02E	029	E02E	02E	0163	000	0028	0163	0000	02E	0163
029	A02D	02A	A02D	02D	1F40	000	0029	1F40	0000	-	-
02A	602E	02B	602E	02E	0163	000	002A	1DDD	0001	-	-
02B	E023	02C	E023	023	1DDD	000	002B	1DDD	0001	023	1DDD
02C	0100	02D	0100	02C	0100	000	002C	1DDD	0001	-	-

Вариант программы с меньшим числом команд

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарии
025	A022	LD 022	Присваивает аккумулятору значение из ячейки 022
026	2023	AND 023	Выполняет логическую операцию «и» со значением аккумулятора и значением в ячейке 023, результат записывает в аккумулятор
027	0780	NEG	Меняет знак значения в аккумуляторе
028	4024	ADD 024	Складывает значение аккумулятора со значением в ячейке 024, результат записывает в аккумулятор
029	E02B	ST 02B	Записывает значение из аккумулятора в ячейку 02B
02A	0100	HLT	Останов

Для оптимизации памяти ячейки для хранения данных были изменены, стало:

022 для переменной A,

023 для переменной B,

024 для переменной C,

02B для записи результата

Выводы по работе

В ходе выполнения данной работы научился работать с БЭВМ, выполнять анализ, трассировку и оптимизацию программ написанных, на машинном коде БЭВМ, определять область определения и область допустимых значений для данных.